

Asociación entre la duración del sueño, las características demográficas, los indicadores de salud y los factores del estilo de vida

Introducción

Este proyecto analiza la asociación entre la duración del sueño y diversos factores demográficos, indicadores de salud y hábitos de vida utilizando los datos de NHANES 2017–2018. El análisis se realizó íntegramente en Python mediante un flujo de trabajo reproducible que incluyó integración de bases de datos, limpieza, creación de variables derivadas, análisis exploratorio y análisis inferencial.

Metodología

Se integraron los módulos DEMO, SLQ, BMX, BPX, GHB, HDL, PAQ, SMQ y ALQ mediante el identificador SEQN. Se filtró la población adulta, se eliminaron registros con valores perdidos en las variables clave y la muestra final quedó constituida por 4.103 participantes. Se construyeron variables derivadas como Average_Sleep_Hours, Sleep_Duration_Category, BMI_Category, Physical_Activity_Level, Health_Profile y Lifestyle_Profile siguiendo recomendaciones internacionales.

Resultados

La duración media del sueño fue cercana a ocho horas y aproximadamente el 60 % de los participantes presentó una duración de sueño recomendada. El análisis exploratorio mostró distribuciones equilibradas por sexo y una edad media próxima a los 52 años. Se observó que las mujeres dormían ligeramente más que los hombres y que la duración del sueño variaba con la edad, el nivel socioeconómico y otros factores demográficos. Los perfiles de salud y de estilo de vida permitieron resumir múltiples indicadores en variables fácilmente interpretables. En los análisis de asociación mediante Chi-cuadrado y V de Cramér se identificaron relaciones estadísticamente significativas entre la duración del sueño y distintas variables demográficas, de salud y estilo de vida, aunque con tamaños del efecto generalmente pequeños, lo que sugiere asociaciones reales pero de baja intensidad.

Discusión

Los resultados respaldan parcialmente la hipótesis inicial: dormir menos o más de lo recomendado se relaciona con un perfil de salud y un estilo de vida menos favorables. No obstante, al tratarse de un estudio transversal, los resultados deben interpretarse como asociaciones y no como relaciones causales. La utilización de NHANES permitió integrar información clínica, antropométrica y conductual en un único análisis.

Limitaciones

Las principales limitaciones fueron el carácter observacional del estudio, el uso de información autodeclarada en varias variables, la existencia de valores perdidos y la necesidad de categorizar algunas variables para facilitar la interpretación estadística.

Conclusiones

El proyecto demuestra que la duración del sueño está asociada con múltiples dimensiones de la salud y del estilo de vida. La combinación de un proceso riguroso de preparación de datos con análisis exploratorios e inferenciales permitió obtener resultados consistentes y fácilmente interpretables, poniendo de manifiesto la importancia de considerar conjuntamente factores demográficos, clínicos y conductuales al estudiar los hábitos de sueño.